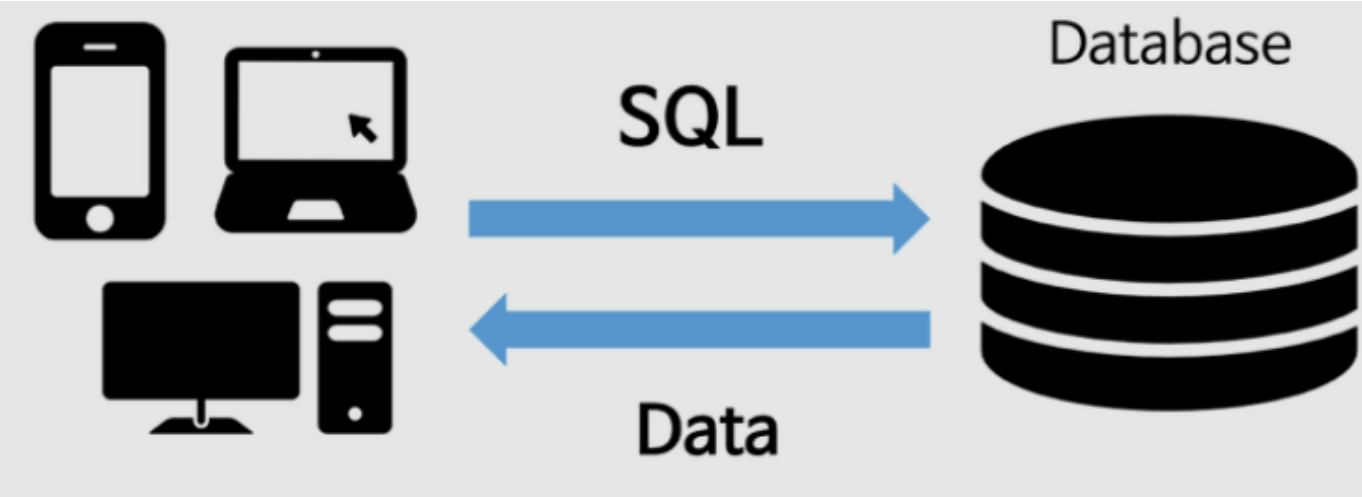
SQL

앞서 데이터에 대한 이론적인 조작 방법인 Relational Algebra를 살펴 보았다. SQL(Structured Query Language)은 이 Relational Algebra를 활용해 실제 Data Base를 다루기 위해 개발된 언어이다.

Relational Algebra는 데이터(Table)를 "어떻게" 다뤄야 할지에 초점을 맞췄었다면, SQL은 이를 바탕으로 DB에게 데이터(Table)을 "이렇게" 다뤄달라고 선언(정의)하는 언어라고 할 수 있다.

(Reational Algebra : Functional Language)
(SQL : Declaritive Language)

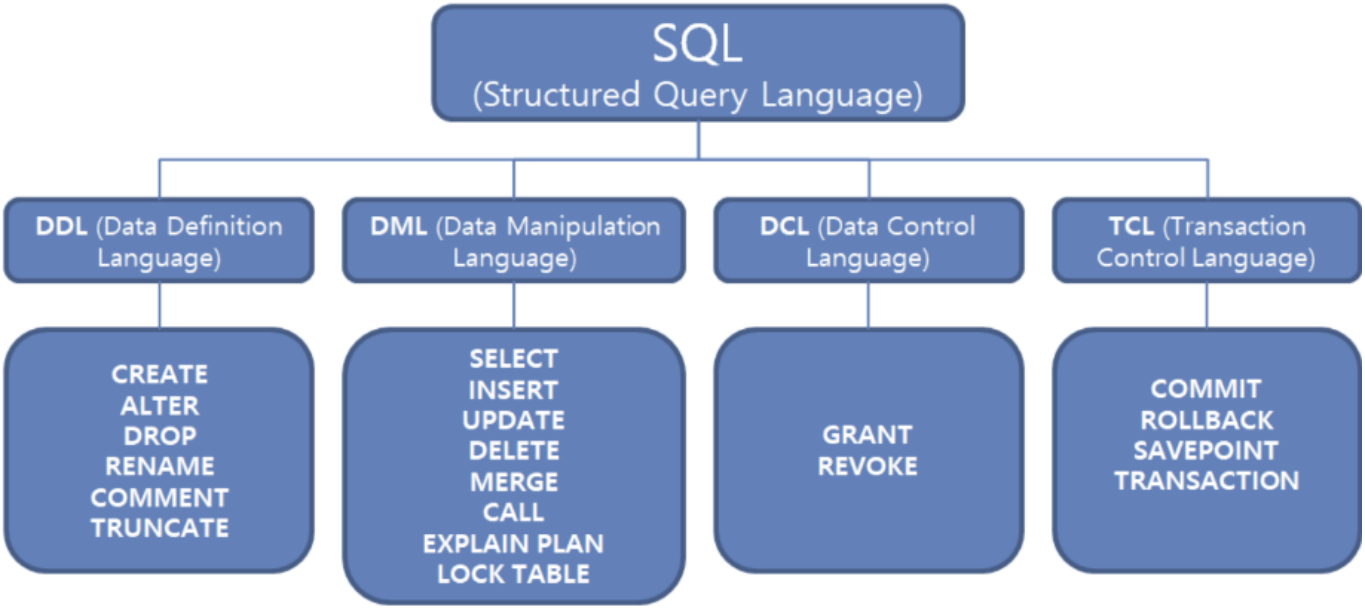
즉, SQL은 수행 순서에 관한 것이 전혀 없다는 것을 인지하면서 공부하자.



> 자료형
>
> Relational Algebra에서 우리가 Attribute를 만들기 위해 Domain이 필요했던 것이 기억나는가?
>
> 데이터(Table)을 정의하기에 앞서 이 Domain을 표현하기 위한 대한 약속, 즉 데이터의 자료형을 어떻게 표현할 것인지 알아보고 가자.
>
> - `char(n)`
> - n자리 문자열
> - 길이가 고정되어 있기 때문에 주로 문자의 길이가 변하지 않는 데이터를 정의할 때 사용한다.
>
> - `varchar(n)`
> - Compact함을 유지하는 n자리 문자열
> - 데이터의 크기에 따라 저장공간의 크기가 변하기 때문에 주로 문자의 길이가 정해지지 않아야 할 때 사용한다.
>
> 이 외에도 다음과 같은 다양한 자료형이 존재한다.
> (DB마다 다름)
>
> - `int` :정수
> - `smallint` :작은 정수

> - `numeric(p,d)` :소수점아래 d자리를 갖는 p자리 숫자열
> - `float(n)` :부동 소수점을 사용하는 수 데이터
> - `real` :float(24)
> - `double precision` :float(53)
> - ...

SQL의 종류



1. DDL(Data Definition Language)

Table 전체의 골격을 정의할 때 사용하는 문장이다. 즉, Table 자체를 대상으로 하는 언어라고 생각하면 된다.

1) CREATE

Relation, 즉 table을 만드는 명령어는 다음과 같다.

```
CREATE TABLE DEPARTMENT
    (DNAME          VARCHAR(15)          NOT NULL,
     DNUMBER        INT                  NOT NULL,
     MGRSSN         CHAR(9) NOT NULL DEFAULT "888665555"
     MGRSTARTDATE   DATE,
    CONSTRAINT DEPTPK
     PRIMARY KEY (DNUMBER),
    CONSTRAINT DEPTSK
     UNIQUE (DNAME),
    CONSTRAINT DEPTMGRFK
     FOREIGN KEY (MGRSSN) REFERENCES EMPLOYEE (SSN)
     ON DELETE SET DEFAULT ON UPDATE CASCADE) ;
```

해당 투플이 삭제되면 그 투플을 참조하고 있는 모든 투플을 기본값으로 변경하라

해당 투플이 변경되면 그 투플을 참조하고 있는 모든 투플을 변경하라

Table 생성

```
CREATE TABLE 이름 (
    A1    D1 {CONSTRAINT:option},
    A2    D2 DEFAULT {value},
    A3    D3,
    {CONSTRAINT},
    {CONSTRAINT}
);
```

1. A: 생성할 Attribute의 이름
2. D: Attribute의 Domain, 즉 자료형
3. {CONSTRAINT}: Attribute의 제약조건 명시
4. DEFAULT {value}: DEFAULT로 들어갈 값을 명시

Constraint- 종류

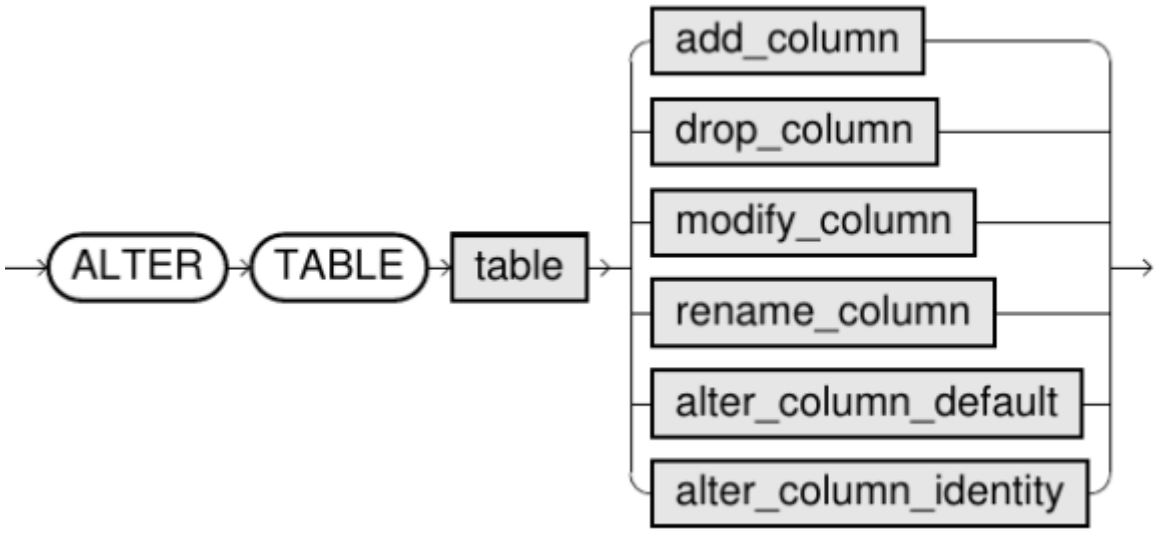
- PRIMARY KEY({A})
- FOREIGN KEY({A}) REFERENCE R({B})
- NOT NULL ({A})
- UNIQUE ({A})

1. PRIMARY KEY는 반드시 설정해 주어야 한다.(Entity integrity)
   (나머지 constraint는 반드시 사용해야 하는것은 아니다.)
   - Primary Key = UNIQUE + NOT NULL
2. FOREIGN KEY설정 시 순서를 잘 지켜야 한다.
   (자식 Table이 부모 Table보다 먼저 선언되어서는 안된다.)

> - `CREATE`와 동시에 `FOREIGN KEY` 선언: 권장하지 않음
> - `CREATE`후 Table에 값을 채우고 `FOREIGN KEY`로 바꿈: 권장
>
> 3. `FOREIGN KEY`를 제외한 모든 Constraint는 Attribute와 같이 쓰는 것도 가능하다.
>
> - `Ssn INT PRIMARY KEY,`: Ssn을 바로 Primary Key로 지정
> - `PRIMARY KEY(Ssn),`: CREATE마지막에 따로 Primary Key로 지정
>
> ---
>
> **별명**
>
> ```
> CONSTRAINT EMPSUPERFK
> FOREIGN KEY (SUPERSSN) REFERENCES EMPLOYEE(SSN),
> ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE;
> ```
>
> `CONSTRAINT {별명}`사전에 명시하여 Constraint에 대한 이름을 만들 수 있다.
>
> ---
>
> **FOREIGNKEY + CASCADE**
>
> ```
> CONSTRAINT DEPTMGRFK
> FOREIGN KEY (MGRSSN) REFERENCES EMPLOYEE (SSN)
> ON DELETE SET DEFAULT ON UPDATE CASCADE) ;
> ```
>
> 해당 투플이 삭제되면 그 투플을 참조하고 있는 모든 투플을 기본값으로 변경하라
>
> 해당 투플이 변경되면 그 투플을 참조하고 있는 모든 투플을 변경하라
>
> 어떤 Attribute에 대해 Delete나 Update가 실행됐을 때, 해당 Attribute를 참조하는 모든 Attribute에 대해 수행할 내용을 명시할 수 있다.
>
> ---
>
> **CHECK**
>
> ```
> CREATE TABLE DEPARTMENT
> ( DNUMBER INT CHECK(DNUMBER > 0 AND DNUMBER < 21), ···) ;
> ```
>
> 어떤 Attribute의 Domain에 대해 Constraint를 부여하고 싶은 경우 `CHECK`를 사용하면 된다.

2) ALTER

Relation에서 Column(Attribute)에 대한 수정을 실행하는 명령어이다.



> Column추가, Column삭제, Column이름변경, Constraint 생성, ...
>
> alter table add constraint
>
> ---
>
> **Attribute 추가**
>
> ```
> ALTER TABLE t ADD COLUMN IF NOT EXISTS new_dec DECIMAL(18,0);
> ALTER TABLE t ADD new_char CHAR(10) DEFAULT 'some text';
> ```
>
> ```
> ALTER TABLE R ADD A D;
> ALTER TABLE R ADD CONSTRAINT {constraint};
> ```
>
> 1. `R`: Attribute를 생성할 Table 이름
> 2. `A`: 생성할 Attribute 이름
> 3. `D`: 생성할 Attribute의 자료형(Domain), Constraint (`ALTER TABLE R ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY(A) REFERENCE R(B)`)
>
> *(참고: Attribute를 추가한 후에는 우선 instance에는 null값으로 채워짐)*
>
> ---
>
> **Attribute 삭제**
>
> ```
> ALTER TABLE t DROP COLUMN i;
> ALTER TABLE t DROP j;
> ```
>
> ```
> ALTER TABLE R DROP A;
> ```
>
> 1. `R`: Attribute를 삭제할 Table 이름

> 2. A: 삭제할 Attribute 이름
>
> *(참고: 여러 Table과 얽혀 있는 Attribute를 삭제하는 것은 워낙 까다롭기 때문에 실제 DB에서는 이 기능을 지원하지 않을 가능성이 높다.)*
>
> ---
>
> **ALTER + CASCADE**
>
> CASCADE문도 사용 가능하다.
>
> ---
>
> **ALTER + RESTRICT**
>
> 변경되는 Attribute를 참조하는 Relation이나 View, Constraint가 없을 경우 ALTER를 수행

3) Drop

```
DROP TABLE activity;
```

> **Table 삭제**
>
> ```
> DROP TABLE R;
> ```
>
> 1. R: 삭제할 table 이름
>
> ---
>
> **CASCADE, RESTRICT**
>
> 두 옵션 모두 사용 가능하다.

---

2. DML(Data Manipulation Language)

DDL이 테이블을 대상으로 하는 문장이었다면 DML은 테이블안의 데이터를 다룰 때 사용하는 문장이다.
즉, 데이터베이스에 들어 있는 데이터를 조회하거나 변형(삽입, 수정, 삭제)할 때 사용한다.

이 DML에는 다음과 같은 명령이 존재한다.

1) SELECT - FROM - WHERE

데이터(Table)를 조회하고 가져오는 방법이다.

ID	Name	Dept_name	Tot_cred
10101	Kim	CSE	35
10102	Park	CSE	15
10103	Lee	M.E	16
10104	Song	Design	20
10105	ma	History	56
10106	Son	M.E	Null

→ select →

Name	Tot_cred
Park	15
Lee	16
Song	20
Son	Null

이렇게 가져온 데이터들은 Table로 재구성되어 있다. (즉, select의 결과는 Table이다.)

```
SELECT A
FROM R
WHERE C;
```

(자세한 내용은 SQL Basic(2) 에서 다뤄보자.)

FROM

먼저 조회에 활용하고자 하는 Table을 가져온다.
가져오는 방법에는 다음과 같은 방법이 있다.

1. ```
   FROM R1, R2
   -- Catesian Product: R1과 R2의 모든 조합을 구하는 것
   ```

2. ```
   FROM R1 JOIN R2 ON (R1.id=R2.ID)
   -- Join: R1과 R2의 조합 중 특정 조건을 만족하는 조합을 구하는 것
   ```

이때, Join하는 방식에는 다양한 방법이 존재하기 때문에 이는 추후 다시 설명할 예정이다.

WHERE

`Relation`안에서 `Condition`을 만족하는 Row만을 고르기 위해 사용한다.
사용하지 않을경우 From에서 선택한 모든 데이터를 가져온다.

```
FROM R1, R2
WHERE R1.salary > R2.salary
-- Relational Algebra의 select와 같은 역할을 수행한다.
```

WHERE절에도 `EXIST`, `IN` 등등 다양한 수식을 사용할 수 있는데 이는 추후 다시 설명할 예정이다.

SELECT

WHERE절에서 가져온 데이터들에서 `Attibute`에 해당하는 것만 골라내는 명령이다.

```
SELECT R1.id, R1.salary
FROM R1, R2
WHERE R1.salary > R2.salary
-- Relation Algebra의 `project`와 같은 역할을 수행한다.
```

> SELECT절에도 `DISTINCT`, `ALL`, `*`등 다양한 옵션들이 존재하는데 이는 추후 설명할 예정이다.
>
> ---
>
> **해석**
> *(수행순서는 존재하지 않지만 해석하는 순서는 존재한다.)*
>
> *`FROM` 절의 결과로 얻은 Relation의 Tuple들 중*
> *`WHERE` 조건을 True로 만드는 Tuple들을 골라내어 새로운 Relation을 만든 후*
> *`SELECT` 한 Attrbute만 Projection해서 만든 Relation을 반환한다.*

2) Delete

Relation에서 `Condition`을 만족하는 Tuple들을 골라 삭제하는 명령이다.

ID	Name	Dept_name	Tot_cred
10101	Kim	CSE	35
10102	Park	CSE	15
10103	Lee	M.E	16
10104	Song	Design	20
10105	ma	History	56
10106	Son	M.E	Null

→ delete →

ID	Name	Dept_name	Tot_cred
10101	Kim	CSE	35
10102	Park	CSE	15
10103	Lee	ME	16
10104	Song	Design	20
10105	ma	History	56

> ```
> DELETE FROM R
> WHERE C;
> ```
>
> ---
>
> **DELETE FROM**
>
> ```
> DELETE FROM R
> ```
>
> SELECT와는 다르게 DELETE는 Table의 Tuple만 지우면 되므로 Table끼리의 연산을 할 필요가 없다.
>
> ---
>
> **WHERE**
>
> SELECT와 마찬가지로 `Relation`에서 주어진 `Condition`을 만족하는 Tuple만 지우기 위해서 사용한다.
>
> 따라서 사용하지 않을 경우 가져온 Table의 모든 Tuple을 지운다
>
> ```
> DELETE FROM R1
> WHERE R1.salary > avg(R1.salary)
> ```
>
> 마찬가지로 WHERE절에 들어갈 수 있는 다양한 수식들은 추후 살펴보자.
>
> ---
>
> *(참고)*
>
> **1. DROP과 DELETE의 차이점**

- DROP은 Table을 대상으로 한 명령이다.
  : 즉 사용할 경우 Table자체가 없어진다.

- DELETE는 Tuple을 대상으로 한 명령이다.
  : Drop과는 다르게 Table은 절대 사라지지 않는다.

2. DELETE실행 순서

- DELETE문은 삭제할 Tuple을 찾자마자 삭제하는 것이 아니라, 모든 Tuple에 대해 삭제할 대상을 찾은 후에 삭제를 실행한다.

- 따라서 다음과 같은 query를 수행할 때에 avg값은 고정되어 있다.

```
-- 평균 연봉보다 높은 연봉을 받는 교수 선택 --
DELETE FROM instructor
WHERE salary<(SELECT avg(salary)
              FROM instructor);
```

3) Insert

Relation에 Tuple을 입력하는 방법이다.

ID	Name	Dept_name	Tot_cred
10101	Kim	CSE	35
10102	Park	CSE	15
10103	Lee	ME	16
10104	Song	Design	20
10105	ma	History	56

→ Insert into →

ID	Name	Dept_name	Tot_cred
10101	Kim	CSE	35
10102	Park	CSE	15
10103	Lee	M.E	16
10104	Song	Design	20
10105	ma	History	56
10106	Son	M.E	Null

```
INSERT INTO R1 VALUES(Tuple);
INSERT INTO R1(A1, A2, ...) VALUES(Tuple);
INSERT INTO R1 VALUES(R2);
```

INSERT INTO R1 VALUES(Tuple);

```
INSERT INTO R1
       VALUES(10106, "Son", "M.E");
```

Relation에 별다른 표기 없이 INSERT를 수행할 경우 CREATE에서 지정한 Attribute의 순서와 동일하게 적어주어야 한다.

INSERT INTO R1(A1, A2, ...) VALUES(Tuple);

```
INSERT INTO R1(ID, Name, Dept_name)
       VALUES(ID=10106, Name="Son", Dept_name="M.E", Tot_cred=null);
```

Relation에 INSERT할 Tuple의 Attribute Name들을 적어줄 경우 임의의 순서대로 적어도 된다.

주의점

INSERT를 수행할 때 가장 조심해야 할 점은 DDL에서 지정한 다음과 같은 Integrity Constraint를 어겨서는 안된다는 점이다.

- `NOT NULL`: Not Null로 선언된 Attribute에 null값을 넣는 경우
- `REFERENCE`: 참조하는 Table에 값이 존재하지 않는 경우

(참고)

Attribute의 구성과 순서가 일치할 경우 Relation을 이용하여 Insert도 가능하다.

```
CREATE TABLE WORKS_ON_INFO(
  Employee_Name   VARCHAR(15),
  Project_Name    VARCHAR(15),
  Hours_Per_Week  DECIMAL(3, 1);
);
INSERT INTO WORKS_ON_INFO
       SELECT E.Name, P.Name, W.Hours
       FROM PROJECT P, WORKS_ON W, EMPLOYEE E;
       WHERE P.id=W.Pid AND E.id=W.Eid
```

4) Update

Relation에 존재하는 N-Tuple의 내용을 바꾸는 연산이다.

ID	Name	Dept_name	Tot_cred
10101	Kim	CSE	35
10102	Park	CSE	15
10103	Lee	M.E	16
10104	Song	Design	20
10105	ma	History	56
10106	Son	M.E	Null

→ update →

ID	Name	Dept_name	Tot_cred
10101	Kim	CSE	55
10102	Park	CSE	35
10103	Lee	M.E	33
10104	Song	Design	24
10105	ma	History	72
10106	Son	M.E	Null

```
UPDATE R
   SET A = u
 WHERE C;
```

UPDATE

```
UPDATE R
```

먼저 UPDATE를 원하는 Relation 이름을 입력한다.

WHERE

```
UPDATE R
WHERE R.Salary < avg(R.Salary);
```

UPDATE할 Tuple들을 고르기 위한 Condition을 설정한다.
마찬가지로 WHERE절에 들어갈 수 있는 다양한 수식들은 추후 살펴보자.

SET

```
UPDATE R
SET Salary = avg(R.Salary)
WHERE R.Salary < avg(R.Salary);
```

WHERE절에서 고른 Tuple들을 어떻게 바꿀 것인지 설정한다.

이때, Update의 조건을 여러개 설정하고 싶을 때가 있다.
예를 들어, 다음과 같은 경우를 생각해보자

```
-- C1 조건인 A를 u1으로 변경
UPDATE R
   SET A = u1
 WHERE C1;
-- C2 조건인 A를 u2로 변경
UPDATE R
   SET A = u2
 WHERE C2;
```

이 경우 위와 같이 조건을 나누어서 두번 UPDATE를 해주어도 되지만 다음과 같이 CASE문을 활용하면 간편하게 UPDATE를 수행할 수 있다.

- **CASE-END**
  : 조건을 걸어 UPDATE를 수행하는 방법

  ```
  -- C 조건인 A는 u1으로 C가 아닌 A는 u2로 변경
  UPDATE R
     SET A = CASE
              WHEN C THEN u1
  ```

```
                ELSE u2
               END
```

이렇게, 이외에도 CASE-END구문은 다음과 같이 복잡한 조건에 대한 UPDATE를 쉽게 도와준다.

```
-- 학생이 수강한 과목 중 'F'를 받지 않았거나 점수가 나오지 않은 과목을 제외하고 학점의 합을 구하여 tot_cred 설정
UPDATE student AS S
   SET tot_cred = (SELECT CASE
                              WHEN sum(credit) is not null THEN sum(credits)
                              ELSE 0
                          END
                   FROM takes NATURAL JOIN course
                   WHERE S.ID=takes.ID AND
                         takes.grade != 'F' AND
                         takes.grade is not null);
```

주의

Update문을 중복하여 사용할 경우 원하지 않는 Update를 일으킬 수 있으므로 Update순서를 잘 파악해야 함

```
update instructor
   set salary = salary*1.05
 where salary <= 100000;

update instructor
   set salary = salary*1.03
 where salary > 100000;
```

- *(원했던 동작)*: 연봉을 100000$을 초과하여 받는 사람들은 연봉을 3%인상하고, 아니면 5%인상하는 것
- *(실제 동작)*: 연봉을 5%인상받은 사람이 인상 후에 100000$초과가 된다면 3%인상을 추가로 받는다
- 위와 아래의 Update순서를 바꿀 경우 문제를 해결 할 수 있다*